

Организация удаленного доступа к информационным ресурсам по защищенному каналу с помощью технологий VPN.

Выполнила: Писарева ЮИ, 311525, М4200с

Работа No2. Разработка регламента управления ИТ-сервисом (10 баллов)

Форма отчетности: документ и доклад (возможно с презентацией). Срок сдачи окончательного результата – 05 октября. В случае задержки срока сдачи следует снижение баллов.

Ход работы:

Для SLA, построенного в предыдущей лабораторной работе, сформировать регламент управления ИТ-сервисом на основе процессов ITIL.

1. Описать предоставляемый сервис: типы запросов, источники запросов (роли), результат выполнения запроса, критерии качества и правила обработки запроса.

ИТ-сервис предназначен для организации защищённого удалённого подключения сотрудников предприятия к внутренним информационным системам. Сервис обеспечивает передачу данных по зашифрованному каналу, защищая корпоративную информацию от несанкционированного доступа и внешних угроз. Его основная цель — обеспечить сотрудникам компании возможность безопасной работы с корпоративными ресурсами из любой точки мира при наличии интернет-доступа.

Типы запросов представлены в таблице:

№	Тип запроса	Описание	Приоритет
1	Подключение нового пользователя	Создание VPN-учётной записи, генерация сертификатов, передача инструкции пользователю	Средний
2	Восстановление доступа	Сброс пароля, разблокировка учётной записи, замена токена	Высокий
3	Изменение уровня доступа	Повышение/понижение прав сотрудника по заявке руководителя	Средний
4	Устранение инцидента подключения	Ошибка авторизации, нестабильное соединение, потеря шифрования	Критический
5	Плановое обновление программного клиента VPN	Обновление версий программного обеспечения, конфигурационных файлов	Низкий
6	Запрос на увеличение пропускной способности	Увеличение скорости или количества одновременных подключений	Низкий

Источники запросов (роли, инициирующие обращение):

- **Сотрудники (обычные пользователи)** — подают заявки на подключение, восстановление доступа, сообщают об инцидентах.
- **Руководители подразделений** — направляют запросы на предоставление или отзыв прав доступа для подчинённых, и все возможности **Сотрудников**.
- **Системные администраторы** — создают запросы на техническое обслуживание, обновление и настройку серверов VPN.
- **Инженеры по информационной безопасности** — инициируют запросы, связанные с нарушениями политики безопасности.
- **Менеджер SLA** — подаёт запросы на пересмотр условий соглашения, добавление метрик, уточнение KPI.

Результаты выполнения запросов представлены в таблице:

№	Тип запроса	Результат выполнения	Подтверждение результата
1	Подключение нового пользователя	Учётная запись VPN создана, параметры доступа переданы пользователю	Проверка успешного входа, отметка о подключении, как выполненная задача
2	Восстановление доступа	Пароль или сертификат пользователя сброшен, подключение восстановлено	Подтверждение пользователем успешного входа
3	Изменение уровня доступа	Изменены права и политики безопасности согласно заявке	Проверка применённых прав в системе управления доступом
4	Устранение инцидента подключения	Восстановлена работоспособность VPN, устранена причина сбоя	Автоматический отчёт системы мониторинга и подтверждение пользователя
5	Плановое обновление клиента VPN	На устройства пользователей установлена новая версия клиента и конфигурации	Отчёт об успешной установке обновлений
6	Запрос на увеличение пропускной способности	Расширен канал связи или добавлены ресурсы сервера VPN	Измерение скорости и регистрация параметров в системе мониторинга

Критерии качества указаны в таблице:

Показатель	Значение	Метод контроля
Доступность сервиса	$\geq 99,995\%$	Мониторинг доступности
Время реакции техподдержки	≤ 10 минут	Автоматическая регистрация времени обращения
Время восстановления сервиса	≤ 2 часов	Сравнение времени регистрации и закрытия инцидента
Пропускная способность	1–10 Гбит/с	Системы мониторинга сетевого трафика
Конфиденциальность передачи данных	Шифрование AES-256, протокол SSL	Проверка криптоконфигурации
Целостность данных	100 % при передаче	Сравнение контрольных сумм пакетов
Удовлетворённость пользователей*	$\geq 95\%$	Результаты опросов после закрытия заявки

* – субъективная оценка

Правила обработки запросов:

1. **Регистрация** — все обращения фиксируются в системе Service Desk с присвоением уникального идентификатора и классификацией (инцидент / запрос / проблема).
2. **Приоритизация** — определяется по степени влияния на бизнес-процессы:
 - *Критический* — сервис недоступен для большого числа пользователей/потеря данных
 - *Высокий* — проблема влияет на отдельного сотрудника, блокирует работу
 - *Средний* — запрос не требует немедленного реагирования
 - *Низкий* — плановые работы/консультирование
3. **Назначение ответственного** — система автоматически назначает инженера первой линии или передаёт на вторую линию (VPN-администраторы, служба ИБ).
4. **Исполнение запроса** — выполнение действий в соответствии с утверждёнными регламентами (описаны в разделе 5).
5. **Тестирование результата** — проверка работоспособности VPN-подключения.
6. **Закрытие заявки** — фиксация результата, уведомление пользователя и оценка качества.

2. Описать окружение предоставляемого сервиса: наличие других ИТ-сервисов на предприятии, характеристика потребителей (масштаб, различия в требованиях к сервису со стороны различных групп потребителей, квалификация и т. д.), характеристика ИТ-инфраструктуры, которой обеспечивается предоставление сервиса. Зависимости сервиса от других.

Наличие и взаимодействие сервиса с другими сервисами на предприятии:

№	ИТ-сервис	Описание	Связь с VPN
1	Корпоративная почта	Обеспечивает электронное взаимодействие сотрудников	Доступ к почте возможен только через VPN для защиты переписки
2	Файловое хранилище	Централизованное хранение документов и данных	VPN обеспечивает защищённую передачу файлов
3	ERP-система	Автоматизация учёта и планирования	Работает только при активном VPN-подключении
4	CRM-система	Управление клиентами и продажами	Доступ разрешён через VPN для защиты персональных данных
5	Система Service Desk	Регистрация и обработка обращений пользователей	Используется для регистрации запросов по VPN и SLA
6	SIEM-система	Сбор и корреляция событий безопасности	Анализирует события VPN-подключений для выявления инцидентов ИБ

Характеристики потребителей сервиса:

Группа пользователей	Численность	Назначение использования	Требования к сервису	Уровень пользования
Рядовые сотрудники	≈ 20 000	Доступ к корпоративной почте, файлам, CRM	Удобство подключения, стабильность	Средний
ИТ-специалисты	≈ 500	Администрирование систем, доступ к серверам, доступ к корпоративной почте	Высокая скорость, стабильность, многофакторная аутентификация	Продвинутый
Руководители подразделений	≈ 150	Работа с ERP, отчётами и аналитикой, доступ к корпоративной почте	Высокая доступность, простота авторизации	Средний
Удалённые партнёры и подрядчики	≈ 100	Временный доступ к проектным ресурсам	Изолированные профили, контроль безопасности	Различный
Служба информационной безопасности (ИБ)	≈ 50	Мониторинг и аудит VPN-подключений	Полная трассировка и контроль трафика	Продвинутый

Характеристика ИТ-инфраструктуры:

ИТ-инфраструктура, обеспечивающая функционирование VPN-сервиса, включает:

- **Серверное оборудование:**
Размещено в основном и резервном центрах обработки данных (ЦОД). Используются аппаратные VPN-шлюзы и серверы под управлением Linux/Windows Server с поддержкой протокола SSL.
- **Сетевое оборудование:**
Высокопроизводительные маршрутизаторы и коммутаторы уровня ядра (Cisco, MikroTik), обеспечивающие пропускную способность до 10 Гбит/с и поддержку QoS.
- **Средства криптографической защиты информации (СКЗИ):**
Применяются сертифицированные решения для шифрования трафика и аутентификации пользователей.
- **Система мониторинга:**
Используется Grafana для контроля доступности, задержек и загрузки каналов. События логируются в систему SIEM для анализа инцидентов безопасности.
- **Резервирование и отказоустойчивость:**
Реализовано резервирование каналов связи, а также репликация конфигураций VPN-

серверов. В случае сбоя основного узла — автоматическое переключение на резервный.

- **Средства администрирования и управления:**

Централизованная система управления пользователями и платформа Service Desk для регистрации и отслеживания заявок.

3. Выделить процессы ITIL, которые целесообразно реализовать для управления этим ИТ-сервисом, обосновать их выбор. Разработать не только прямые зависимости для решения непосредственно запроса, но и процессы стратегического развития окружения сервиса.

В первую очередь приходят в голову процессы, связанные с эксплуатационным уровнем, теми функциями, что были описаны в пункте 1 (запросы на доступность/подключение), так как это часто повторяющиеся в повседневной работе проблемы. Если начать думать о долгосрочной работе, то в голову приходят идеи об уровне стабильности (доступность/соглашение с поставщиками). Когда уже перечислены повседневные проблемы и налажена стабильность, можно начать думать о развитии. Отсюда можно собрать возможные процессы для управления VPN-сервисом.

Процесс ITIL	Назначение	Обоснование применения
Управление инцидентами	Оперативное устранение сбоев и восстановление работы VPN	Сервис является критически важным: даже кратковременный сбой VPN блокирует доступ сотрудников к корпоративным системам. Процесс обеспечивает минимизацию времени простоя (≤ 2 часов по SLA).
Выполнение стандартных запросов	Выполнение типовых обращений (создание учётной записи, сброс пароля, изменение прав доступа)	VPN-сервис предполагает большой поток однотипных заявок. Автоматизация их обработки снижает нагрузку на Service Desk и ускоряет обслуживание.
Управление доступом	Предоставление, изменение и отзыв прав пользователей в рамках политики безопасности	В VPN-сервисе каждый пользователь имеет уникальный набор прав. Процесс позволяет контролировать, кто и к каким ресурсам имеет доступ, исключая несанкционированное подключение.
Управление проблемами	Анализ повторяющихся инцидентов и выявление их первопричин	Частые ошибки подключения, нестабильные соединения или конфликты сертификатов требуют системного анализа. Процесс обеспечивает профилактику инцидентов.
Управление информационной безопасностью	Контроль соответствия VPN-сервиса требованиям ИБ и политики защиты данных	Сервис основан на шифровании и аутентификации, поэтому критически важно обеспечить защиту каналов.

Управление соглашениями об уровне сервиса	Контроль выполнения SLA, формирование отчётов, анализ метрик качества	Для VPN установлен SLA с показателями доступности и времени реакции. Этот процесс обеспечивает их соблюдение и корректировку при изменении инфраструктуры.
Управление доступностью	Поддержание установленного уровня доступности (99,995%)	Непрерывная доступность — ключевой показатель качества VPN-сервиса. Реализуется через резервирование каналов, мониторинг узлов и отчёты о времени простоев.
Управление мощностями	Контроль нагрузки и прогнозирование ресурсов (каналы, серверы, лицензии)	Количество подключений может достигать десятков тысяч. Процесс позволяет предотвращать перегрузку и планировать масштабирование.
Управление непрерывностью ИТ-сервисов	Планирование и реализация мер по восстановлению VPN после аварий	Обеспечивает готовность к отказу оборудования, DDoS-атакам или сбоям связи. Включает резервные ЦОД, дублирование серверов и план DRP (Disaster Recovery Plan).
Управление поставщиками	Взаимодействие с провайдерами связи, поставщиками оборудования	VPN зависит от надёжности каналов связи и криптосредств. Этот процесс обеспечивает соблюдение договорных обязательств сторон.
Управление портфелем услуг	Анализ и развитие услуг предприятия, включающих VPN-сервис	Позволяет оценивать значимость VPN в контексте всей ИТ-экосистемы, планировать новые функции.
Управление изменениями	Контроль изменений в конфигурации и политике безопасности VPN	Любое изменение (сертификаты, версия клиента, оборудование) должно проходить утверждение, чтобы не нарушить стабильность и безопасность.
Управление знаниями	Создание базы знаний по типовым инцидентам и инструкциям пользователей	Позволяет сократить время решения запросов и повысить самообслуживание пользователей.
Непрерывное улучшение сервиса	Анализ эффективности процессов, внедрение улучшений	Обеспечивает постоянное повышение качества обслуживания, снижение числа инцидентов и оптимизацию затрат.

4. Выделить роли в рамках выделенных процессов и сформулировать задачи для каждой роли (так же, операционные и стратегические).

Роль	Основные задачи	Относящиеся процессы
Специалист службы поддержки (1-я линия)	• Приём и регистрация заявок пользователей • Классификация обращений (инцидент, стандартный запрос) • Первичная диагностика неполадок VPN • Передача обращения на 2-ю линию при необходимости • Контроль закрытия заявок и уведомление пользователя	Управление инцидентами, Управление запросами на обслуживание
Системный администратор VPN (2-я линия)	• Настройка и обслуживание серверов VPN • Устранение технических неполадок • Контроль доступности и пропускной способности каналов • Участие в расследовании причин повторяющихся сбоев • Подготовка отчётов о техническом состоянии сервиса	Управление инцидентами, Управление проблемами, Управление доступностью
Администратор доступа	• Назначение и отзыв прав пользователей • Контроль сроков действия учётных записей и сертификатов • Согласование уровней доступа с руководителями подразделений	Управление доступом, Управление информационной безопасностью
Инженер по информационной безопасности	• Контроль применения криптографических средств • Анализ журналов безопасности и событий мониторинга • Выявление подозрительных подключений и нарушений политики • Проведение аудита VPN-инфраструктуры • Подготовка отчётов о выявленных инцидентах безопасности	Управление информационной безопасностью, Управление проблемами
Сетевой инженер	• Поддержание стабильности сетевых каналов • Настройка маршрутизации и резервных линий • Контроль параметров сети и нагрузки • Ведение отчётности по загрузке и пропускной способности	Управление доступностью, Управление мощностями
Менеджер по соглашениям об уровне сервиса (SLA-менеджер)	• Контроль соблюдения показателей SLA • Формирование ежемесячных отчётов о качестве обслуживания • Анализ нарушений и подготовка корректирующих мер • Проведение встреч с заказчиком услуги	Управление соглашениями об уровне сервиса, Непрерывное улучшение сервиса

Владелец сервиса VPN	- Общая ответственность за предоставление и развитие сервиса - Координация взаимодействия между техническими и управленческими ролями - Утверждение планов изменений и модернизации - Представление сервиса на уровне руководства предприятия	Управление изменениями, Управление портфелем услуг
Менеджер ИТ-инфраструктуры	- Планирование и развитие серверного и сетевого оборудования - Контроль производительности и прогнозирование роста нагрузки - Организация резервирования и восстановления после сбоев	Управление мощностями, Управление доступностью
Менеджер по изменениям	- Организация процесса утверждения изменений - Оценка рисков и влияния изменений на SLA - Контроль корректного внедрения изменений	Управление изменениями
Руководитель по информационной безопасности	- Определение стратегии защиты данных и каналов связи - Контроль соответствия требованиям законодательства - Разработка политики информационной безопасности	Управление информационной безопасностью, Управление непрерывностью ИТ-сервисов
Директор по информационным технологиям (ИТ-директор)	- Определение стратегического курса развития ИТ-сервисов предприятия - Утверждение бюджета и ключевых решений по инфраструктуре VPN - Координация внедрения инноваций и цифровой трансформации	Управление портфелем услуг, Непрерывное улучшение сервиса

Разделение задач по уровням управления:

Уровень	Цель	Примеры задач
Операционный уровень	Поддержание непрерывной и стабильной работы VPN	- Решение инцидентов - Выполнение запросов - Мониторинг доступности - Поддержка пользователей
Тактический уровень	Контроль и оптимизация качества обслуживания	- Анализ SLA и отчётности - Контроль ресурсов и мощностей - Управление безопасностью - Планирование изменений
Стратегический уровень	Развитие и совершенствование сервиса	- Внедрение новых технологий защиты - Модернизация инфраструктуры - Повышение производительности - Оптимизация затрат

5. Сформировать регламенты для решения каждой задачи в виде последовательностей действий по решению задачи. Описать входные и выходные данные, критерии приема задачи в исполнение.

1. Регламент: подключение нового пользователя к VPN

Входные данные:

- Заявка от руководителя подразделения с указанием Ф.И.О., должности и требуемого уровня доступа
- Подтверждение согласования от службы информационной безопасности

Последовательность действий:

1. Регистрация заявки в системе Service Desk, присвоение уникального номера.
2. Проверка полномочий заявителя и корректности данных.
3. Создание учётной записи пользователя в системе аутентификации.
4. Генерация сертификата и VPN-профиля.
5. Настройка политики доступа в соответствии с ролью сотрудника.
6. Передача пользователю инструкции по подключению.
7. Проверка успешности соединения и фиксация результата в журнале.

Выходные данные:

- Активная учётная запись VPN-пользователя
- Отметка о завершении в Service Desk

Критерии приёма:

- Наличие утверждённой заявки и согласования службы ИБ
- Проверка корректности данных сотрудника

2. Регламент: восстановление доступа пользователя

Входные данные:

- Обращение пользователя через Service Desk

Последовательность действий:

1. Регистрация обращения, присвоение уникального номера и определение приоритета.
2. Проверка статуса учётной записи.
3. Выполнение сброса пароля или перевыпуск сертификата.
4. Тестирование подключения.

5. Уведомление пользователя о восстановлении доступа.

Выходные данные:

- Восстановленное VPN-подключение.
- Запись об инциденте в журнале.

Критерии приёма:

- Подтверждение личности пользователя
- Проверка причины блокировки или сбоя

3. Регламент: устранение инцидента «отсутствует подключение к VPN»

Входные данные:

- Заявка пользователя с описанием ошибки

Последовательность действий:

1. Регистрация инцидента и присвоение уникального номера.
2. Диагностика причины (проверка сервера, сертификата, маршрутизации).
3. При необходимости — перевод на 2-ю линию поддержки.
4. Восстановление подключения.
5. Проведение контрольного теста.
6. Закрытие заявки и уведомление пользователя.

Выходные данные:

- Восстановленный VPN-сервис.
- Отчёт о выполненных действиях.

Критерии приёма:

- Подтверждение пользователем успешного подключения
- Время устранения ≤ 2 часов

4. Регламент: изменение уровня доступа сотрудника

Входные данные:

- Заявка от руководителя подразделения с обоснованием изменения прав.

Последовательность действий:

1. Проверка полномочий заявителя.
2. Анализ текущего уровня доступа пользователя.
3. Согласование изменений со службой ИБ.

4. Корректировка политик доступа.
5. Уведомление пользователя и запись в журнале изменений.

Выходные данные:

- Обновлённый профиль доступа в системе VPN.

Критерии приёма:

- Наличие согласования ИБ и руководителя
- Актуальность данных пользователя

5. Регламент: планирование мощности VPN-сервиса

Входные данные:

- Ежемесячные отчёты о количестве подключений, средней нагрузке каналов и объёме трафика.

Последовательность действий:

1. Сбор статистики загрузки серверов и каналов.
2. Сравнение фактических данных с пороговыми значениями SLA.
3. Прогнозирование роста количества пользователей.
4. Подготовка предложения по расширению мощности (увеличение полосы пропускания, добавление серверов).
5. Согласование плана изменений с руководством.

Выходные данные:

- План расширения пропускной способности.
- Решение о модернизации оборудования.

Критерии приёма:

- Наличие достоверных отчётов о нагрузке
- Согласование бюджета и сроков реализации

6. Регламент: плановое обновление программного клиента VPN

Входные данные:

- Решение руководителя ИТ-службы о необходимости обновления
- Список пользователей, требующих установки новой версии

Последовательность действий:

1. Подготовка и тестирование обновления на тестовом стенде.
2. Рассылка инструкции пользователям.

3. Установка обновления и сбор подтверждений.
4. Контроль работоспособности соединений.
5. Подготовка итогового отчёта.

Выходные данные:

- Обновлённые клиентские приложения VPN на всех устройствах.

Критерии приёма:

- Успешное подключение всех пользователей после обновления
- Отсутствие критических инцидентов